

Sprint Documentation

Sprint #05	Start Date: 28/11/2025	Final Date: 01/12/2025
Projetc Name:	civitas-backend	
Ano: 4º	Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS	
Team Members		
Carlos Alberto Ferreira Candido		
Giovanni da Silva Nascimento		
Wendell Alves Nascimento		
Felipe Pacheco Bianchini		
Gustavo Henrique Moreira Porto		
João Antonio Gomes Cestonaro		

Sprint Backlog

Task#	Description	Start Date	Final date
044	Criação do README.ME do Projeto Civitas	28/11/2025	01/12/2025

Task Description

Task #	Description	Assigned To	Status	Estimated Hours	Logged Hours
044	Criação do README.ME do Projeto Civitas	Carlos Alberto Ferreira Candido, Giovanni da Silva Nascimento, Wendell Alves Nascimento, Felipe Pacheco Bianchini, Gustavo Henrique Moreira Porto, João Antonio Gomes Cestonaro,	Completo	10 horas	10 horas

Sprint Description

Objetivo

Criar o arquivo README.md do Projeto Civitas com as informações básicas necessárias para apresentação e entendimento geral do sistema.

O que deve conter no README

Nome do projeto

Descrição simples do sistema (o que ele faz e para que serve)

Tecnologias utilizadas

Estrutura geral do projeto

Como rodar o projeto (passo a passo simples)

Como configurar o ambiente

Exemplos básicos de uso (opcional)

Informações sobre contribuições (opcional)

☒ Critérios de Aceite

README.md criado na raiz do projeto

Informações claras e diretas

Explicando como rodar e entender o sistema

Texto simples e fácil de ler

Observações

README pode ser melhorado futuramente, mas precisa estar funcional e apresentável nesta sprint.

Sprint Results

Civitas Backend

```
<div align="center">
```

```
![.NET](https://img.shields.io/badge/.NET-9.0-512BD4?style=for-the-badge&logo=dotnet&logoColor=white)
```

```
![PostgreSQL](https://img.shields.io/badge/PostgreSQL-316192?style=for-the-badge&logo=postgresql&logoColor=white)
```

```
![Entity Framework](https://img.shields.io/badge/Entity%20Framework-Core-purple?style=for-the-badge)
```

```
![Swagger](https://img.shields.io/badge/Swagger-85EA2D?style=for-the-badge&logo=swagger&logoColor=black)
```

![License](https://img.shields.io/badge/License-MIT-green?style=for-the-badge)

****Sistema de Gestão Pública Municipal****

API RESTful para gerenciamento de despesas, orçamentos, instituições e fornecedores da administração pública

[Recursos](#-recursos) •
[Tecnologias](#-tecnologias) •
[Instalação](#-instalação) •
[Uso](#-uso) •
[API Endpoints](#-api-endpoints) •
[Estrutura](#-estrutura-do-projeto) •
[Contribuição](#-contribuição)

</div>

📄 Sobre o Projeto

O ****Civitas**** é um sistema ERP (Enterprise Resource Planning) desenvolvido para auxiliar na gestão pública municipal. O backend foi construído utilizando ASP.NET Core 9.0, seguindo os princípios de arquitetura limpa e boas práticas de desenvolvimento.

O sistema permite o gerenciamento completo de:

- 👤 ****Usuários**** - Controle de acesso com diferentes tipos de permissões
- 🏛️ ****Secretarias**** - Gestão das secretarias municipais
- 🏠 ****Instituições**** - Cadastro e controle de instituições públicas
- 💰 ****Orçamentos**** - Planejamento e acompanhamento orçamentário
- 🧾 ****Despesas**** - Registro e controle de despesas públicas
- 🤝 ****Fornecedores**** - Cadastro de fornecedores e prestadores de serviço
- 📄 ****Documentos**** - Gestão documental do sistema
- 🔄 ****Fluxos**** - Controle de fluxos e processos
- 📊 ****Auditorias**** - Rastreabilidade de operações

🛠️ Recursos

- ✅ API RESTful completa com documentação Swagger
- ✅ Arquitetura em camadas (Controllers, Services, Repositories)
- ✅ Entity Framework Core com PostgreSQL
- ✅ AutoMapper para mapeamento de DTOs
- ✅ Injeção de Dependência nativa do .NET
- ✅ Suporte a CORS para integração com frontend
- ✅ Migrations para versionamento do banco de dados
- ✅ Padrão Repository para acesso a dados
- ✅ Responses padronizadas para consistência da API

🧰 Tecnologias

Backend

Tecnologia	Versão	Descrição
-----	-----	-----
.NET	9.0	Framework principal
ASP.NET Core	9.0	Framework web
Entity Framework Core	9.0.9	ORM para acesso a dados
PostgreSQL	-	Banco de dados relacional
Npgsql	9.0.4	Provider PostgreSQL para EF Core
AutoMapper	15.0.1	Mapeamento objeto-objeto
Swashbuckle	9.0.6	Documentação Swagger/OpenAPI

📁 Instalação

Pré-requisitos

Certifique-se de ter instalado em sua máquina:

- [.NET SDK 9.0](https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/9.0) ou superior
- [PostgreSQL](https://www.postgresql.org/download/) 13 ou superior
- [Git](https://git-scm.com/)

Clonando o Repositório

```
```bash
git clone https://github.com/Fatec-ADS-AMS2025/civitas-backend.git
cd civitas-backend
```
```

Configurando o Banco de Dados

1. Crie um banco de dados PostgreSQL chamado ``civitas``:

```
```sql
CREATE DATABASE civitas;
```
```

2. Configure a connection string no arquivo ``appsettings.json``:

```
```json
{
 "ConnectionStrings": {
 "DefaultConnection":
"Host=localhost;Username=postgres;Port=5432;Password=SUA_SENHA;Database=civitas"
 }
}
```
```

Instalando Dependências e Executando Migrations

```
```bash
cd Civitas.WebAPI
```

```
Restaurar pacotes NuGet
dotnet restore

Aplicar migrations ao banco de dados
dotnet ef database update

Executar a aplicação
dotnet run
```
```

🚀 Uso

Após iniciar a aplicação, acesse:

```
- **Swagger UI**: `http://localhost:5000` ou `https://localhost:5001`
- **API Base URL**: `http://localhost:5000/api`
```

A documentação interativa do Swagger permite testar todos os endpoints diretamente no navegador.

📡 API Endpoints

Usuários

| Método | Endpoint | Descrição |
|----------|--|-------------------------|
| `GET` | `/api/Usuario` | Lista todos os usuários |
| `GET` | `/api/Usuario/GetUsuarioById?id={id}` | Busca usuário por ID |
| `GET` | `/api/Usuario/GetUsuarioByCpf?cpf={cpf}` | Busca usuário por CPF |
| `POST` | `/api/Usuario` | Cria novo usuário |
| `PUT` | `/api/Usuario` | Atualiza usuário |
| `DELETE` | `/api/Usuario?id={id}` | Remove usuário |

Secretarias

| Método | Endpoint | Descrição |
|----------|------------------------|----------------------------|
| `GET` | `/api/Secretaria` | Lista todas as secretarias |
| `GET` | `/api/Secretaria/{id}` | Busca secretaria por ID |
| `POST` | `/api/Secretaria` | Cria nova secretaria |
| `PUT` | `/api/Secretaria` | Atualiza secretaria |
| `DELETE` | `/api/Secretaria/{id}` | Remove secretaria |

Fornecedores

| Método | Endpoint | Descrição |
|----------|------------------------|-----------------------------|
| `GET` | `/api/Fornecedor` | Lista todos os fornecedores |
| `GET` | `/api/Fornecedor/{id}` | Busca fornecedor por ID |
| `POST` | `/api/Fornecedor` | Cria novo fornecedor |
| `PUT` | `/api/Fornecedor` | Atualiza fornecedor |
| `DELETE` | `/api/Fornecedor/{id}` | Remove fornecedor |

Instituições

| Método | Endpoint | Descrição |
|----------|-------------------------|-----------------------------|
| ----- | ----- | ----- |
| `GET` | `/api/Instituicao` | Lista todas as instituições |
| `GET` | `/api/Instituicao/{id}` | Busca instituição por ID |
| `POST` | `/api/Instituicao` | Cria nova instituição |
| `PUT` | `/api/Instituicao` | Atualiza instituição |
| `DELETE` | `/api/Instituicao/{id}` | Remove instituição |

Orçamentos

| Método | Endpoint | Descrição |
|----------|-----------------------|---------------------------|
| ----- | ----- | ----- |
| `GET` | `/api/Orcamento` | Lista todos os orçamentos |
| `GET` | `/api/Orcamento/{id}` | Busca orçamento por ID |
| `POST` | `/api/Orcamento` | Cria novo orçamento |
| `PUT` | `/api/Orcamento` | Atualiza orçamento |
| `DELETE` | `/api/Orcamento/{id}` | Remove orçamento |

Despesas

| Método | Endpoint | Descrição |
|----------|---------------------|-------------------------|
| ----- | ----- | ----- |
| `GET` | `/api/Despesa` | Lista todas as despesas |
| `GET` | `/api/Despesa/{id}` | Busca despesa por ID |
| `POST` | `/api/Despesa` | Cria nova despesa |
| `PUT` | `/api/Despesa` | Atualiza despesa |
| `DELETE` | `/api/Despesa/{id}` | Remove despesa |

Documentos

| Método | Endpoint | Descrição |
|----------|-----------------------|---------------------------|
| ----- | ----- | ----- |
| `GET` | `/api/Documento` | Lista todos os documentos |
| `GET` | `/api/Documento/{id}` | Busca documento por ID |
| `POST` | `/api/Documento` | Cria novo documento |
| `PUT` | `/api/Documento` | Atualiza documento |
| `DELETE` | `/api/Documento/{id}` | Remove documento |

Fluxos

| Método | Endpoint | Descrição |
|----------|-------------------|-----------------------|
| ----- | ----- | ----- |
| `GET` | `/api/Fluxo` | Lista todos os fluxos |
| `GET` | `/api/Fluxo/{id}` | Busca fluxo por ID |
| `POST` | `/api/Fluxo` | Cria novo fluxo |
| `PUT` | `/api/Fluxo` | Atualiza fluxo |
| `DELETE` | `/api/Fluxo/{id}` | Remove fluxo |

Auditorias

| Método | Endpoint | Descrição |
|--------|-----------------------|---------------------------|
| ----- | ----- | ----- |
| `GET` | `/api/Auditoria` | Lista todas as auditorias |
| `GET` | `/api/Auditoria/{id}` | Busca auditoria por ID |
| `POST` | `/api/Auditoria` | Cria nova auditoria |

Tipos de Instituição

| Método | Endpoint | Descrição |
|--------|----------|-----------|
|--------|----------|-----------|

```
|-----|-----|-----|
| `GET`  | `/api/TipoInstituicao` | Lista todos os tipos |
| `POST` | `/api/TipoInstituicao` | Cria novo tipo |
```

Tipos de Despesa

```
Método	Endpoint	Descrição
`GET`	`/api/TipoDespesa`	Lista todos os tipos
`POST`	`/api/TipoDespesa`	Cria novo tipo
```

Unidades de Medida

```
Método	Endpoint	Descrição
`GET`	`/api/UnidadeMedida`	Lista todas as unidades
`POST`	`/api/UnidadeMedida`	Cria nova unidade
```

📁 Estrutura do Projeto

```
civitas-backend/
├── 📁 Civitas.WebAPI/
│   ├── 📁 Controllers/           # Controladores da API
│   │   ├── AuditoriaController.cs
│   │   ├── DespesaController.cs
│   │   ├── DocumentoController.cs
│   │   ├── FluxoController.cs
│   │   ├── FornecedorController.cs
│   │   ├── InstituicaoController.cs
│   │   ├── OrcamentoController.cs
│   │   ├── SecretariaController.cs
│   │   ├── TipoDespesaController.cs
│   │   ├── TipoInstituicaoController.cs
│   │   ├── UnidadeMedidaController.cs
│   │   └── UsuarioController.cs
│   ├── 📁 Data/                 # Camada de dados
│   │   ├── AppDbContext.cs      # Contexto do Entity Framework
│   │   ├── 📁 Builders/         # Configurações de entidades
│   │   ├── 📁 Interfaces/      # Interfaces de repositórios
│   │   └── 📁 Repositories/    # Implementações dos repositórios
│   ├── 📁 Migrations/          # Migrations do EF Core
│   ├── 📁 Objects/             # Objetos do domínio
│   │   ├── 📁 Contracts/       # Contratos de resposta
│   │   ├── 📁 Dtos/           # Data Transfer Objects
│   │   ├── 📁 Enums/          # Enumeradores
│   │   │   ├── Situacao.cs
│   │   │   ├── SolicitaUc.cs
│   │   │   ├── Status.cs
│   │   │   └── TipoUsuario.cs
│   │   └── 📁 Models/         # Entidades do domínio
```

```

├── Auditoria.cs
├── Despesa.cs
├── Documento.cs
├── Fluxo.cs
├── Fornecedor.cs
├── Instituicao.cs
├── Orcamento.cs
├── Secretaria.cs
├── TipoDespesa.cs
├── TipoInstituicao.cs
├── UnidadeMedida.cs
├── Usuario.cs
├── Services/
│   ├── Entities/
│   └── Interfaces/
├── sql/
├── appsettings.json
├── Program.cs
├── Civitas.WebAPI.csproj
├── documentation/
│   ├── ClassDiagram/
│   └── template/
└── README.md

```

Camada de serviços
Implementações dos serviços
Interfaces dos serviços
Scripts SQL auxiliares
Configurações da aplicação
Ponto de entrada da aplicação
Arquivo de projeto
Documentação do projeto
Diagramas de classe
Templates de documentação
Este arquivo

📦 Modelo de Dados

Entidades Principais



| |
|---------------|
| IdInstituição |
| IdTipoDespesa |



| Despesa |
|-----------------|
| Id |
| NumeroDocumento |
| UC |
| DataEmissão |
| ConsumoPrevisto |
| DataVencimento |
| IdOrcamento |
| IdInstituição |
| IdFornecedor |
| IdUsuário |

~~~

---

## ## 🔧 Configuração de Desenvolvimento

### ### Variáveis de Ambiente

Para desenvolvimento local, você pode configurar as seguintes variáveis:

| Variável                               | Descrição                    | Valor Padrão              |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| ----- ----- -----                      |                              |                           |
| `ASPNETCORE_ENVIRONMENT`               | Ambiente de execução         | `Development`             |
| `ConnectionStrings__DefaultConnection` | String de conexão PostgreSQL | Ver<br>`appsettings.json` |

### ### Executando em Modo de Desenvolvimento

```

```bash
# Modo watch (recompila automaticamente)
dotnet watch run

# Modo normal
dotnet run
```

```

### ### Aplicando Migrations

```

```bash
# Criar nova migration
dotnet ef migrations add NomeDaMigration

# Aplicar migrations pendentes
dotnet ef database update

```

```
# Reverter última migration
dotnet ef migrations remove
```
```

---

## ## 🤝 Contribuição

Contribuições são bem-vindas! Para contribuir:

1. Faça um Fork do projeto
2. Crie uma branch para sua feature (`git checkout -b feature/NovaFeature`)
3. Commit suas mudanças (`git commit -m 'Adiciona NovaFeature'`)
4. Push para a branch (`git push origin feature/NovaFeature`)
5. Abra um Pull Request

## ### Padrões de Código

- Utilize nomes em português para entidades de negócio
- Siga o padrão de nomenclatura do C# (PascalCase para classes e métodos públicos)
- Documente métodos públicos complexos
- Escreva testes unitários para novos recursos

---

## ## 📄 Licença

Este projeto está sob a licença MIT. Veja o arquivo [LICENSE](LICENSE) para mais detalhes.

---

## ## 👥 Equipe

Desenvolvido com ❤️ pela equipe **\*\*FATEC-ADS-AMS2025\*\***

---

```
<div align="center">
```

```
**[🔼 Voltar ao topo](#-civitas-backend)**
```

```
</div>
```

## Assinaturas

Documento assinado digitalmente

**gov.br** WENDELL ALVES NASCIMENTO  
Data: 28/11/2025 15:20:25-0300

Documento assinado digitalmente

**gov.br** JOAO ANTONIO GOMES CESTONARO  
Data: 28/11/2025 15:36:38-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

**gov.br** CARLOS ALBERTO FERREIRA CANDIDO  
Data: 28/11/2025 15:26:31-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

**gov.br** FELIPE PACHECO BIANCHINI  
Data: 30/11/2025 19:57:41-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

**gov.br** GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA PORTO  
Data: 28/11/2025 15:34:12-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

**gov.br** GIOVANNI DA SILVA NASCIMENTO  
Data: 01/12/2025 20:41:44-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>